1.7.3 முக்கிய எண்ணுருக்களுடன் கணிதச் செயல்பாடுகள்

(i) கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

கூட்டல் மற்றும் கழித்தலின்போது, இறுதி முடிவில் அதிக இலக்கங்கள் வரும்பொழுது அந்த எண்களில் மிகக்குறைந்த தசம இலக்கம் உள்ள எண்களின் இலக்கத்திற்கு முழுமைப்படுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு

1. $3.1 + 1.780 + 2.046 = 6.926$

   இங்கு முக்கிய எண்ணுருவின் தசம புள்ளிக்கு பின்வரும் குறைந்த இலக்க எண்ணிக்கை 1. எனவே முடிவானது 6.9 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது.

2. $12.637 - 2.42 = 10.217$

   இங்கு முக்கிய எண்ணுருவின் தசம புள்ளிக்கு பின்வரும் குறைந்த இலக்க எண்ணிக்கை 2. எனவே முடிவானது 10.22 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது.

(ii) பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல்

எண்களின் பெருக்கல் அல்லது வகுத்தலின் போது இறுதி முடிவின் முக்கிய எண்ணுருக்கள், அந்த எண்களில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள எண்களின் முக்கிய எண்ணுருவிற்கு முழுமைப்படுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு

1. $1.21 \times 36.72 = 44.4312 = 44.4$

   அளவிட்ட அளவின் மிகக்குறைந்த முக்கிய எண்ணுரு மதிப்பு 3. எனவே முடிவானது 44.4 என்ற மூன்று முக்கிய எண்ணுருக்களாக முழுமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

2. $36.72 \div 1.2 = 30.6 = 31$

   அளவிடப்பட்ட அளவின் மிகக்குறைந்த முக்கிய எண்ணுரு மதிப்பு 2. எனவே முடிவானது 31 என்ற இரண்டு முக்கிய எண்ணுருக்களாக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது.

1.8 பரிமாணங்களின் பகுப்பாய்வு

1.8.1 இயற்பியல் அளவுகளின் பரிமாணங்கள்

இயந்திரவியலில் நிறை, காலம், நீளம், திசைவேகம், முடுக்கம் போன்ற பல இயற்பியல் அளவுகளைப் பற்றி நாம் படித்துள்ளோம். இந்த இயற்பியல் அளவுகளின் பரிமாணங்கள் சார்ந்த அடிப்படை அளவுகளின் பரிமாணங்களான M, L மற்றும் T யைப் பயன்படுத்தி எழுதப்படுகிறது. ஒரு இயற்பியல் அளவின் பரிமாணம் பின்வருமாறு வரையறை செய்யப்படுகிறது. **ஒரு இயற்பியல் அளவை எழுதப் பயன்படும் சார்பற்ற அடிப்படை அளவுகளின் பரிமாணங்களின் அடுக்குக் குறியீடுகளின் மதிப்பே அந்த இயற்பியல் அளவின் பரிமாணம் ஆகும். இது கீழ்க்கண்டவாறு குறிக்கப்படுகிறது [இயற்பியல் அளவு].**

எடுத்துக்காட்டாக, [நீளம்] என்பது நீளத்தின் பரிமாணமாகும்,[பரப்பு]என்பதுபரப்பின்பரிமாணத்தைக் குறிக்கும் இது போன்றே மற்றவற்றையும் குறிப்பிடலாம். அடிப்படை அளவுகளைப்பயன்படுத்தி நீளத்தின் பரிமாணத்தை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$[\text{நீளம்}] = M^0 LT^0 = L$$

இதேபோன்று, $[\text{பரப்பு}] = M^0 L^2 T^0 = L^2$

இவ்வாறே $[\text{பருமன்}] = M^0 L^3 T^0 = L^3$

இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து உதாரணங்களிலும் அடிப்படை அளவு L ஒன்றுதான். ஆனால் அதன் அடுக்கு வெவ்வேறானவை. அதாவது பரிமாணங்கள் வெவ்வேறானவை. எண் மட்டுமே உள்ள அளவிற்கு அடிப்படை அளவின் அடுக்கு சுழியாகும்.

$$\Rightarrow [2] = M^0 L^0 T^0 \qquad \text{(பரிமாணமற்றது)}$$

மேலும் சில இயற்பியல் அளவுகளின் பரிமாணத்தை இங்கு காணலாம்.

வேகம் s = $\dfrac{\text{கடந்ததொலைவு}}{\text{எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்}} \Rightarrow [s] = \dfrac{L}{T} = LT^{-1}$

திசைவேகம், $\vec{v}$ $\dfrac{\text{இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்}} \Rightarrow [\vec{v}] = \dfrac{L}{T} = LT^{-1}$

வேகம் என்பது ஸ்கேலர் அளவு மற்றும் திசைவேகம் என்பது வெக்டர் அளவு என்பதை இங்கு நினைவு கூறவும். (ஸ்கேலர் மற்றும் வெக்டர் போன்றவற்றைப்பற்றி அலகு 2 – இல் படிக்கலாம்)

UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 29 28-01-2020 14:24:51